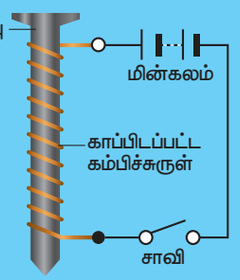
செயல்பாடு : 5

தேவையானவை

- இரும்பு ஆணி
- மின்கல அடுக்கு, மின் அவிழ்ப்பான் மற்றும் மின் கம்பி



சுமார் 75 செ,மீ நீளமான ஒரு காப்பிடப்பட்ட நெகிழும் தன்மை கொண்ட ஒரு கம்பியும் 8 முதல் 10 செ,மீ நீளம் கொண்ட ஓர் இரும்பு ஆணியையும் எடுத்துக் கொள். ஆணியைச் சுற்றி கம்பிச் சுருள் போல் கம்பியை மிகவும் நெருக்கமாக சுற்றிக் கொள். படத்தில் காட்டியுள்ளபடி மின்கலத்துடன் கம்பியின் திறந்த முனைகளை இணை. ஆணியின் முனைக்கருகில் சில குண்ஊசிகளை வை. தற்போது பாயும் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போதும் நிறுத்தும் போதும் என்ன நிகழ்கிறது?

மின்சாவியானது மூடிய நிலையில் உள்ள போது ஆணியின் முனைகளில் குண்ஊசிகள் ஒட்டிக் கொள்ள ஆரம்பிக்கும்.

மின்சாவியானது திறந்த நிலையில் மின்னோட்டம்பாய்வதுநிறுத்தப்பட்டவுடன் கம்பிச் சுருள் தனது காந்தத் தன்மையை இழந்துவிடுகிறது.

மின்னோட்டம் பாயும் திசையைப் பொறுத்து கம்பிச் சுருளின் இரு முனைகளிலும் மின்முனைவுகள் மாற்றமடையும்.

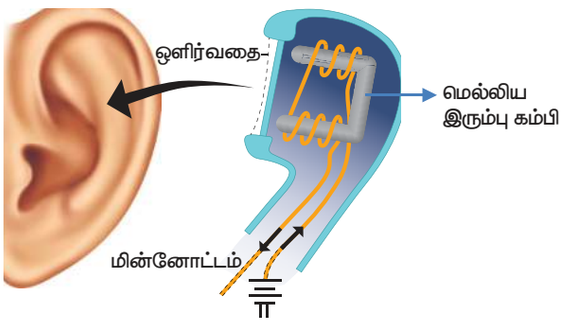
ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு உலோகத்தால் செய்யப்படுகின்றன.

1. தொலைபேசியின் கேட்பானில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கம்பிச்சுருளுடன் டையபார்ம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

2. கம்பிகள் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது மென்மையான இரும்புப் பட்டையானது ஒரு மின்காந்தமாக மாற்றம் அடைகிறது.

3. டையபார்மானது மின்காந்தத்தால் ஈர்க்கப்படுகிறது.

4. மறுமுனையில் உள்ள நபர் பேசும் போது பேசுபவரின் குரலானது மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டத்தை மாற்றமுறச் செய்கின்றது. இந்த மாற்றம் கேட்பானில் உள்ள டையபார்மை அதிர்வுறச் செய்து ஒலியை உண்டாக்குகிறது.



2.9 மின்னோட்டத்தின் வேதிவிளைவு

வேறுபட்ட கடத்துத் திறன் கொண்ட திரவங்கள் வழியே மின்னோட்டம் பாயும் போது அவை வேதிவினைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த நிகழ்விற்கு மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு என்று பெயர். உங்களது மேல் வகுப்புகளில் மின்னோட்டத்தின் வேதிவிளைவுகள் பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்வீர்கள்.

VII Std Science Term-2 TM Unit 2.indd 34 27/06/2023 15:40:12